Control climático e IoT — gemelo digital

Invernadero EcoSmart · controlador difuso sobre modelo térmico

Autor: Ing. Ronny L. Díaz López — ingeniería eléctrica de aplicación

Resultado de la simulación (24 h)

- Setpoint: **20 °C** (± 2 °C)
- Temperatura interior final: **19.2 °C**
- Tiempo dentro de banda: **100 %**
- Calefacción acumulada: regulada por el controlador difuso

Lazo de control

Entrada	Decisión	Actuador
Error térmico (consigna − interior)	Conjuntos difusos (frío → calor)	Calefacción (0–1)
Exceso sobre consigna	Apertura proporcional	Ventilación (0–1)

El proyecto EcoSmart real añade regresión Ridge, un LLM local supervisor (Ollama) y datos de MeteoGalicia; esta muestra resume el lazo de control.

Muestra resumida con fines de portafolio. El informe completo, el código fuente y los datos de detalle son propiedad exclusiva del autor y no se publican.

Ingeniero Ronny Díaz López